

地球自转和公转

1. 电影《流浪地球 2》讲述了多年以后科学家为拯救地球，计划在地球表面建造上万座行星发动机，以逃离太阳系寻找新的家园，“流浪地球”的第一步就是让地球停止自转。如果现在地球停止自转，下面现象会消失的是（ ）。

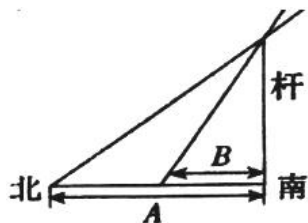
- A. 地球有昼半球夜半球
- B. 太阳光垂直照射地面
- C. 24 小时的昼夜交替
- D. 太阳大气层的核聚变

2. 结合如图“演示地球的自转图”，我们在演示过程中看到的现象和得出的结论错误的是（ ）。



- A. 在任何时刻，太阳光只能照亮地球的一半，产生了昼夜现象
- B. 按自西向东的方向缓缓拨动地球仪，产生了昼夜交替现象
- C. 地球自转的周期是一天
- D. 地球自转产生了四季更替现象

3. 如图是小科同学观察一年中正午太阳高度变化引起杆影长度变化时所记录的图像，已知 A、B 是杆影长度，但他忘记了标记季节，则以下关于此图像的分析正确的是（ ）。



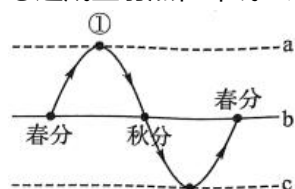
- A. B 表示的是夏季杆影长度，A 表示的是冬季杆影长度
- B. A 表示的是夏季杆影长度，B 表示的是冬季杆影长度
- C. 形成 A 表示的杆影时，太阳高度角较大
- D. 小科同学是在南半球中纬度地区观察正午杆影长度变化

4. 太阳从东边升起，西边落下，是地球上的自然现象，但在某些条件下，在纬度较高地区上空飞行的飞机上，旅客可以看到太阳从西边升起的奇妙现象，这些条件是（ ）。

- A. 时间必须是在清晨，飞机正在由东向西飞行，飞机的速度必须较大
- B. 时间必须是在清晨，飞机正在由西向东飞行，飞机的速度必须较大
- C. 时间必须是在傍晚，飞机正在由东向西飞行，飞机的速度必须较大
- D. 时间必须是在傍晚，飞机正在由西向东飞行，飞机的速度不能太大

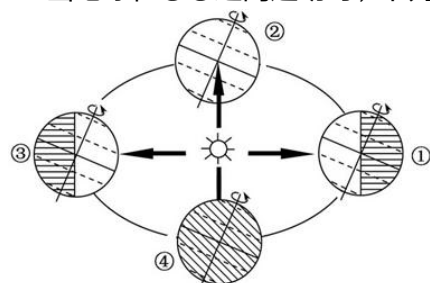
5. 如图是太阳直射点运动示意图,其中 a、b、c 分别表示三条纬线。据图判断正确的是()。

- ①纬线 c 是南回归线
- ②当直射点在纬线 b 时, 杭州市昼夜平分
- ③当直射点在①时, 杭州市的节气是夏至
- ④造成直射点在纬线 a、c 之间移动的主要原因是地球的自转



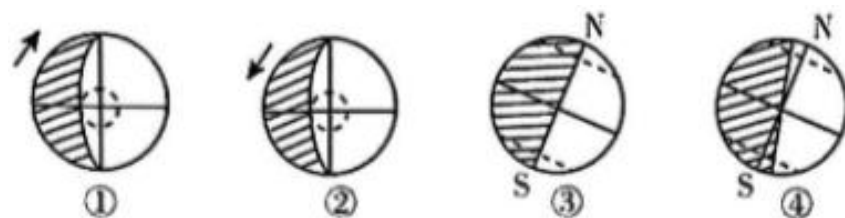
- A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

6. 当地球在②③之间运动时, 下列出现的情况与我国民间的传统风俗相符合的是()。



- A. 清明时, 踏青插柳 B. 发红包, 守岁迎春
C. 观花灯, 喜闹元宵 D. 赏明月, 共庆团圆

7. 如图为太阳光照图, 四图中杭州市白昼最长的是()。



- A. ① B. ② C. ③ D. ④